МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
**«Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»**
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
02.03.01_03 Технологии машинного обучения и искусственного интеллекта

Отчёт о выполнении лабораторной работы №3
Основы архитектуры ЦВМ

Выполнил:
Студент группы 5130201/50302 _____ Калинский В.И.
Принял:
К.т.н., доцент, доцент ВШТИИ и КОЦ ИИ _____ Вербова Н.М.

«____»_____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Цель работы:

Изучить принципы синтеза последовательных схем на примере синтеза недвоичного счётчика.

Методика:

Необходимо было синтезировать недвоичный вычитающий счётчик с коэффициентом пересчёта $K_{\text{сч}} = 5$. Число триггеров m рассчитывается по формуле объёма памяти: $m \geq |\log_2 K_{\text{сч}}| = |\log_2 5| = 2.32 => m = 3$ триггера. Число избыточных состояний: $N = 2^m - K_{\text{сч}} = 2^3 - 5 = 3$. После исключения 3 состояний счётчика была составлена таблица функционирования счётчика (таблица 1).

№ сост.	Q_1^t	Q_2^t	Q_3^t	Q_1^{t+1}	Q_2^{t+1}	Q_3^{t+1}
4	1	0	0	0	1	1
3	0	1	1	0	1	0
2	0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0

Таблица 1: Таблица переходов триггеров

На основе таблицы 1 были построены прикладные таблицы счётчика.

$Q_1^t \to Q_1^{t+1}$

	Q_2		$\overline{Q}_2$	
Q_3	00	–	–	00
$\overline{Q}_3$	00	–	10	01
	$\overline{Q}_1$	Q_1	Q_1	$\overline{Q}_1$

$Q_2^t \to Q_2^{t+1}$

	Q_2		$\overline{Q}_2$	
Q_3	11	–	–	00
$\overline{Q}_3$	10	–	01	00
	$\overline{Q}_1$	Q_1	Q_1	$\overline{Q}_1$

$Q_3^t \to Q_3^{t+1}$

	Q_2		$\overline{Q}_2$	
Q_3	10	–	–	10
$\overline{Q}_3$	01	–	01	00
	$\overline{Q}_1$	Q_1	Q_1	$\overline{Q}_1$

Далее были составлены карты Карно согласно характеристической таблице для J-K триггера (таблица). По ним были составлены аналитические выражения.

$Q^t \to Q^{t+1}$	J^t	K^t
00	0	*
01	1	*
10	*	1
11	*	0

Далее были составлены карты Карно для J-входов и K-входов. Жирным отмечены контуры.

J_1

	Q_2		$\overline{Q}_2$	
Q_3	0	*	*	0
$\overline{Q}_3$	0	*	*****	**1**
	$\overline{Q}_1$	Q_1	Q_1	$\overline{Q}_1$

J_2

	Q_2		$\overline{Q}_2$	
Q_3	*	*****	*****	0
$\overline{Q}_3$	*	*****	**1**	0
	$\overline{Q}_1$	Q_1	Q_1	$\overline{Q}_1$

J_3

	Q_2		$\overline{Q}_2$	
Q_3	*****	*****	*****	*
$\overline{Q}_3$	**1**	*****	**1**	0
	$\overline{Q}_1$	Q_1	Q_1	$\overline{Q}_1$

K_1

	Q_2		$\overline{Q}_2$	
Q_3	*****	*****	*****	*****
$\overline{Q}_3$	*****	*****	**1**	*****
	$\overline{Q}_1$	Q_1	Q_1	$\overline{Q}_1$

K_2

	Q_2		$\overline{Q}_2$	
Q_3	0	*	*	*
$\overline{Q}_3$	**1**	*****	*****	*****
	$\overline{Q}_1$	Q_1	Q_1	$\overline{Q}_1$

K_3

	Q_2		$\overline{Q}_2$	
Q_3	**1**	*****	*****	**1**
$\overline{Q}_3$	*****	*****	*****	*****
	$\overline{Q}_1$	Q_1	Q_1	$\overline{Q}_1$

По результатам склеивания контуров в картах Карно получена следующая система уравнений:

$$J_1 = \overline{Q}_2 \cdot \overline{Q}_3, \qquad K_1 = 1,$$
$$J_2 = Q_1, \qquad K_2 = \overline{Q}_3,$$
$$J_3 = Q_1 + Q_2, \qquad K_3 = 1.$$

Согласно полученным уравнениям была синтезирована схема, приведённая на рис. 1.

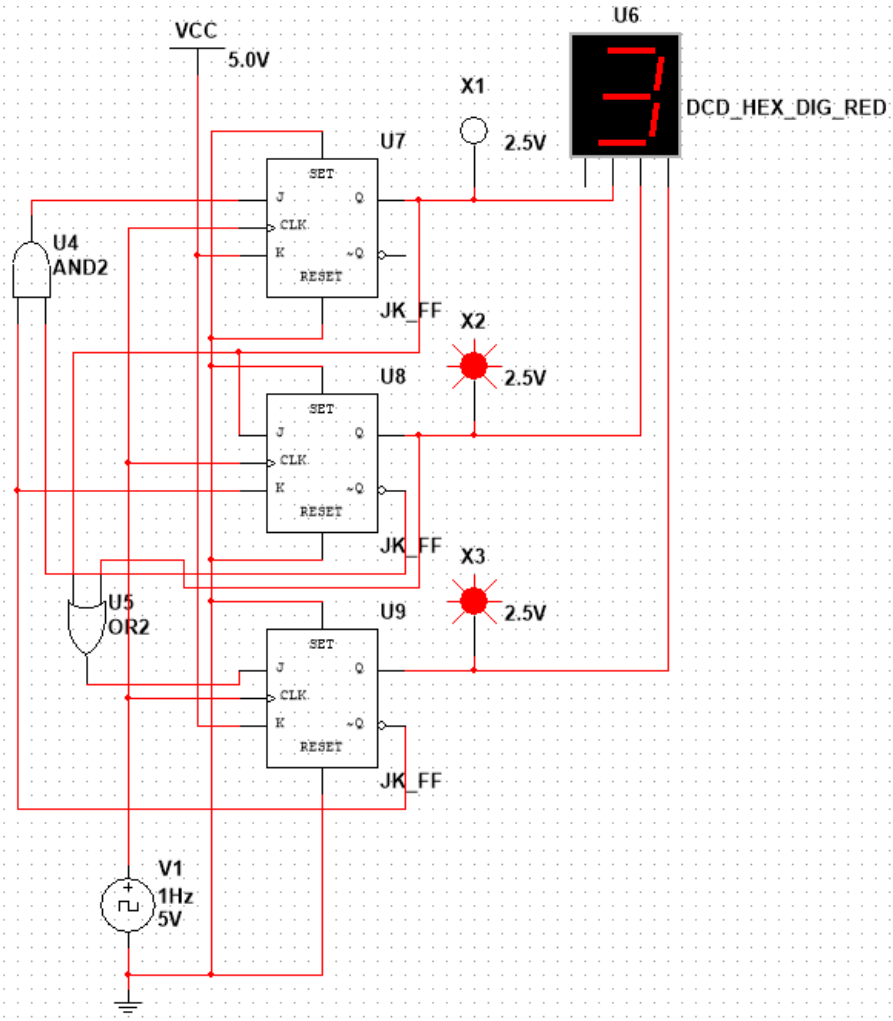


Рис. 1: Схема недвоичного вычитающего счётчика с коэффициентом пересчёта $K_{\text{сч}} = 5$

Во второй части лабораторной работы необходимо было изучить принцип работы счётчика ИС К155ИЕ6 (SN74192). На основе схемы для исследования ИС К155ИЕ6 (рис. 2) была синтезирована схема, приведённая на рис. 3.

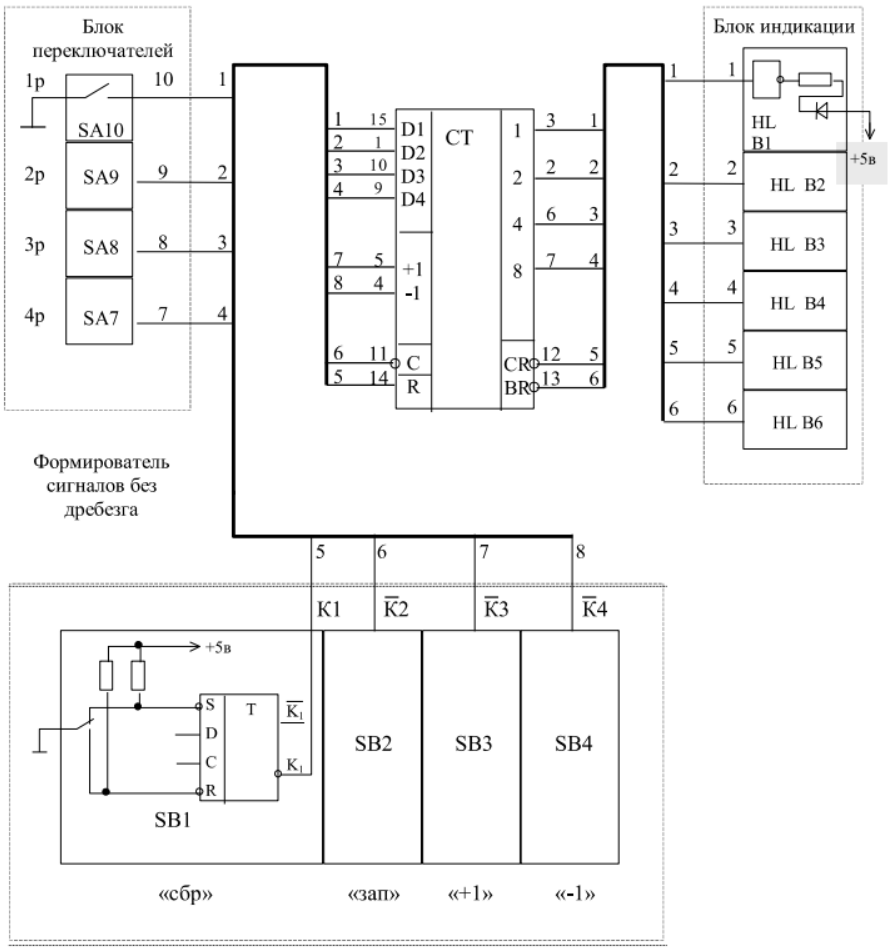


Рис. 2: Схема для исследования ИС К155ИЕ6 (SN74192)

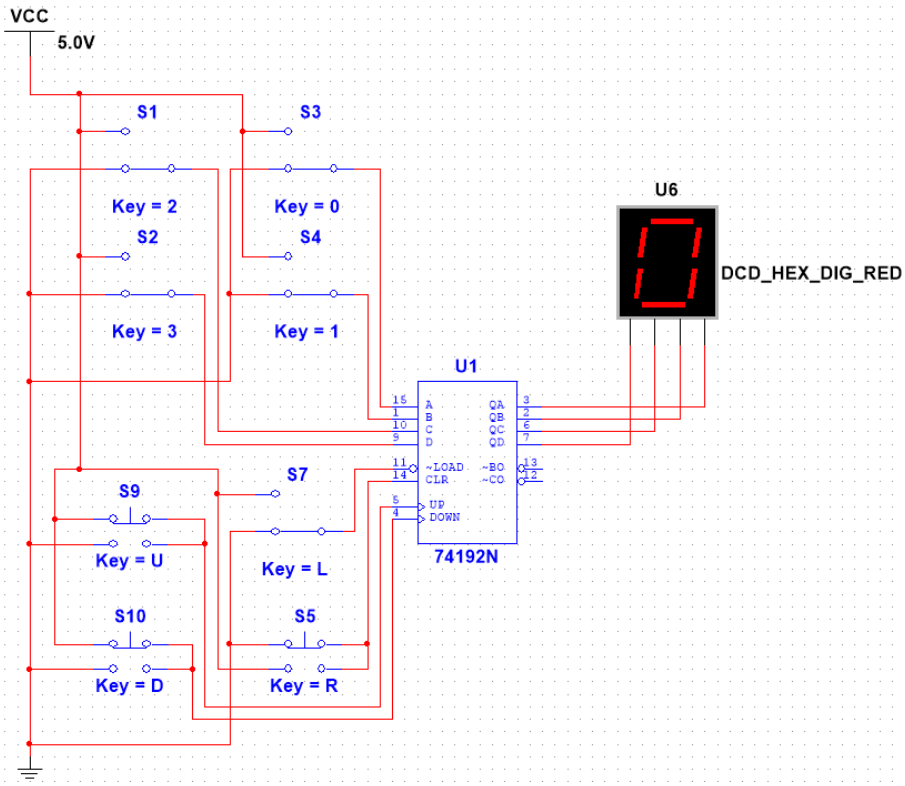


Рис. 3: Схема счётчика ИС К155ИЕ6 (SN74192)

Далее подключён вход «+1» к выходу функционального генератора, чтобы исследовать работу счётчика при суммировании в динамике. Требовалось подключить входы логического анализатора к выходам триггеров первого (1), второго (2), третьего (4) и четвёртого (8) разрядов счётчика. Полученная схема отражена на рис. 4, а осциллограммы сигналов на выходах счётчика – на рис. 5.

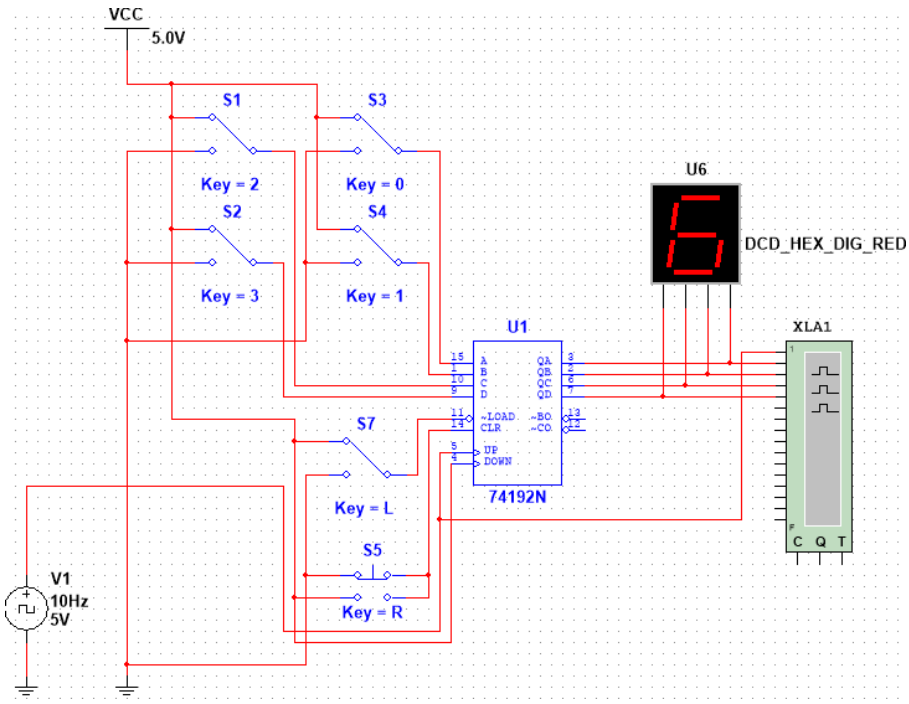


Рис. 4: Изменённая схема счётчика ИС К155ИЕ6 (SN74192)

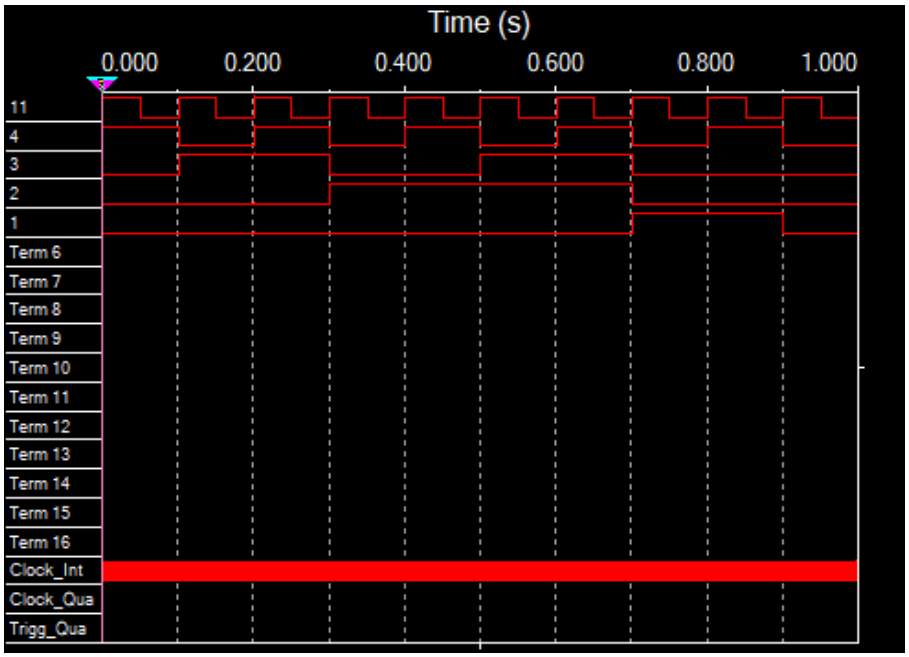


Рис. 5: Осциллограммы сигналов на выходах счётчика

Следующая часть лабораторной работы – создание суммирующего счётчика с $K_{\text{сч}} = 6$ на базе микросхемы К155ИЕ6 (SN74192). По умолчанию микросхема считает до 10 (от 0 до 9), необходимо ограничить её счёт шестью состояниями ($K_{\text{сч}} = 6$):

$$0 \to 1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 5 \to 0 \ldots$$

В момент, когда счётчик пытается переключиться на следующее число – 6, дешифратор должен выдать короткий импульс на вход сброса CLR, сбросив счётчик обратно в 0. Нужно синтезировать дешифратор, который выдаёт 1 при 6 (бинарная 0110): $F = \overline{Q}_D \cdot Q_C \cdot Q_B \cdot \overline{Q}_A$. Полученная схема отражена на рис. 6.

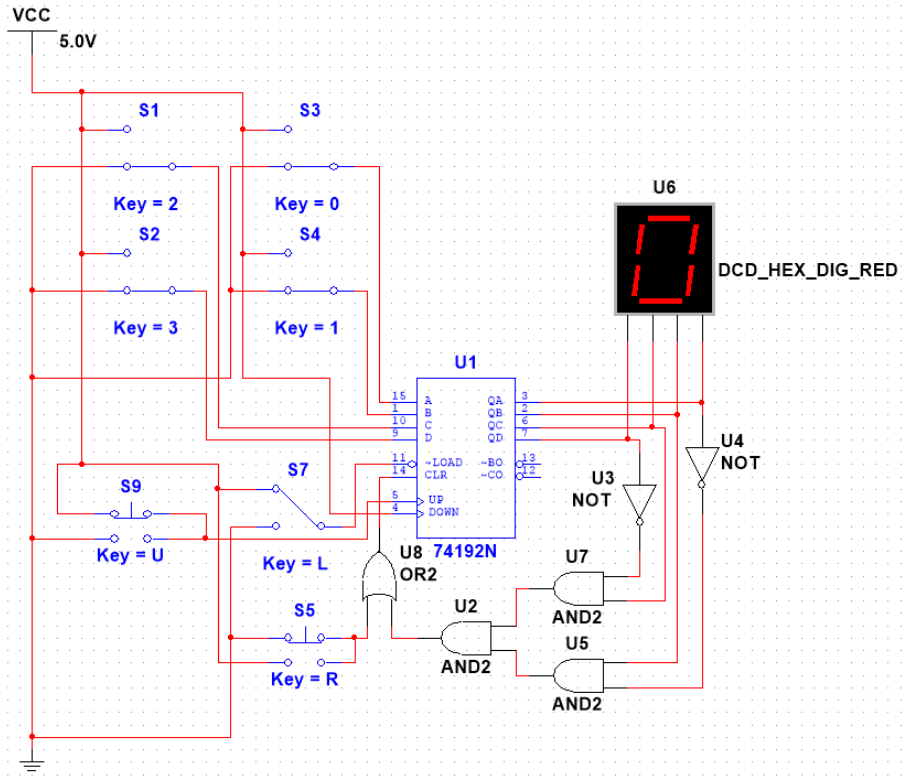


Рис. 6: Схема счётчика ИС К155ИЕ6 (SN74192) для $K_{\text{сч}} = 6$

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы построения и функционирования последовательностных логических устройств: триггеров и счётчиков импульсов различной разрядности. С помощью карт Карно для J-K триггеров был синтезирован синхронный вычитающий счётчик ($K = 5$), подтвердивший при моделировании в Multisim соответствие расчётам и свойство самовосстановления. Также было исследовано функционирование интегрального двоично-десятичного счётчика К155ИЕ6 (74192) в режимах сброса, параллельной загрузки и реверсивного счёта со снятием осциллограмм. Синтез дешифратора состояния на логических элементах позволил модифицировать схему под суммирующий счёт с $K = 6$, что наглядно продемонстрировало принципы управления коэффициентом пересчёта в

цифровых вычислительных устройствах.